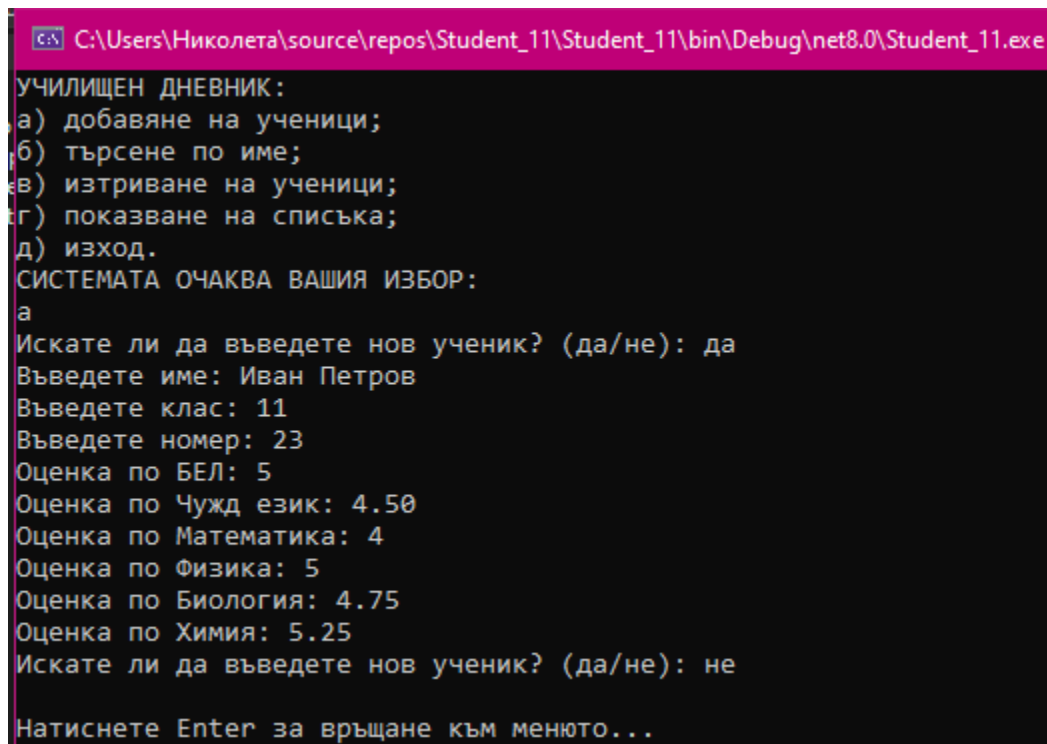


Windows Forms – 3 задачи за дневник с оценки

Допълнителни уточнения към презентацията и пълните сорс кодове на програмите:

1 задача – познатата конзола:



```
C:\Users\Николета\source\repos\Student_11\Student_11\bin\Debug\net8.0\Student_11.exe
УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:
а) добавяне на ученици;
б) търсене по име;
в) изтриване на ученици;
г) показване на списъка;
д) изход.
СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР:
а
Искате ли да въведете нов ученик? (да/не): да
Въведете име: Иван Петров
Въведете клас: 11
Въведете номер: 23
Оценка по БЕЛ: 5
Оценка по Чужд език: 4.50
Оценка по Математика: 4
Оценка по Физика: 5
Оценка по Биология: 4.75
Оценка по Химия: 5.25
Искате ли да въведете нов ученик? (да/не): не
Натиснете Enter за връщане към менюто...
```

```

internal class Program
{
    static List<Student> school = new List<Student>();

    0 references
    static void Main(string[] args) ...

    1 reference
    private static void ShowMenu() ...

    1 reference
    private static void ChoiceMenu() ...

    1 reference
    static void AddStudentMenu() ...

    1 reference
    static void NewStudent() ...

    1 reference
    static void SearchStudentMenu() ...

    1 reference
    public static void StudentResult(Student student) ...

    1 reference
    static void DeleteStudentMenu() ...

    1 reference
    static void ShowAllStudentsMenu() ...
}

```

```

namespace Student_11
{
    internal class Program
    {
        static List<Student> school = new List<Student>();

        static void Main(string[] args)
        {
            while (true)
            {
                ShowMenu();

                ChoiceMenu();

                Console.WriteLine("\nНатиснете Enter за връщане към менюто...");
                Console.ReadLine();
                Console.Clear();
            }
        }

        private static void ShowMenu()
        {
            Console.WriteLine(@"УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК:
a) добавяне на ученици;

```

```

б) търсене по име;
в) изтриване на ученици;
г) показване на списъка;
д) изход.
СИСТЕМАТА ОЧАКВА ВАШИЯ ИЗБОР: ");
    }

    private static void ChoiceMenu()
    {
        string choice = Console.ReadLine().ToLower(); // char.Parse ''

        switch (choice) // може и директно тук C.RL()
        {
            case "a" or "A":
                AddStudentMenu();
                break;
            case "б" or "B":
                SearchStudentMenu();
                break;
            case "в" or "V":
                DeleteStudentMenu();
                break;
            case "г" or "G":
                ShowAllStudentsMenu();
                break;
            case "д" or "D":
                Console.WriteLine("Изход от системата...");
                Environment.Exit(0); break; // в Main() - return;
            default:
                Console.WriteLine("Невалиден избор. Моля, изберете от а) до
д).");
                break;
        }
    }

    static void AddStudentMenu()
    {
        while (true)
        {
            Console.Write("Искате ли да въведете нов ученик? (да/не): ");
            string input = Console.ReadLine().Trim().ToLower();

            if (input == "не")
                break;
            else if (input == "да")
                NewStudent();
            else
                Console.WriteLine("Моля, въведете \"да\" или \"не\".");
        }
    }

    static void NewStudent()
    {
        Student student = new Student();

        Console.Write("Въведете име: ");
        student.Name = Console.ReadLine();
    }

```

```

        Console.WriteLine("Въведете клас: ");
        student.Class = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Въведете номер: ");
        student.Id = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Оценка по БЕЛ: ");
        student.Bel = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Оценка по Чужд език: ");
        student.ForeignL = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Оценка по Математика: ");
        student.Math = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Оценка по Физика: ");
        student.Phys = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Оценка по Биология: ");
        student.Bio = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Оценка по Химия: ");
        student.Chem = double.Parse(Console.ReadLine());

        school.Add(student);
    }

    static void SearchStudentMenu()
    {
        Console.WriteLine("Въведете име за търсене: "); // Връща първия намерен
        string searchName = Console.ReadLine();
        Student foundStudent = school.Find(s => s.Name.Contains(searchName));

        if (foundStudent != null)
        {
            StudentResult(foundStudent);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Ученик с такова име не е намерен.");
        }
    }

    public static void StudentResult(Student student)
    {
        Console.WriteLine($"@C П Р А В К А
За успеха на {student.Name} от {student.Class} клас, No {student.Id}
БЕЛ          - {student.Bel:F2}
Чужд език    - {student.ForeignL:F2}
Математика   - {student.Math:F2}
Физика       - {student.Phys:F2}
Химия        - {student.Chem:F2}
Биология     - {student.Bio:F2}
СРЕДЕН УСПЕХ - {student.Average:F2}");
    }

    static void DeleteStudentMenu()
    {
        Console.WriteLine("Въведете име на ученик за изтриване: ");
        string nameToDelete = Console.ReadLine();
        // може да се добави "Сигурни ли сте, че... (да/не)?

        int removedCount = school.RemoveAll(s => s.Name == nameToDelete);

        if (removedCount > 0)

```

```

        {
            Console.WriteLine($"Изтрети са {removedCount} ученика с име \
{nameToDelete}\".");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Не е намерен ученик с име \"{nameToDelete}\".");
        }
    }

    static void ShowAllStudentsMenu()
    {
        if (school.Count == 0)
        {
            Console.WriteLine("Все още няма въведени ученици.");
            return;
        }

        Console.WriteLine($"\\nСПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ (общо {school.Count}):");
        Console.WriteLine("=".PadRight(50, '='));

        foreach (var student in school)
        {
            Console.WriteLine($"Име: {student.Name}, Клас: {student.Class}, " +
                $"Номер: {student.Id}, Среден успех: {student.Average:F2}");
        }
    }
}

public class Student
{
    private double bel, foreignL, math, phys, chem, bio;

    public string Name { get; set; }
    public string Class { get; set; }
    public string Id { get; set; }

    public double Bel
    {
        get { return bel; }
        set
        {
            if (value >= 2.00 && value <= 6.00) bel = value;
            else Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
        }
    }

    public double ForeignL
    {
        get { return foreignL; }
        set
        {
            if (value >= 2.00 && value <= 6.00) foreignL = value;
            else Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
        }
    }

    public double Math

```

```

    {
        get { return math; }
        set
        {
            if (value >= 2.00 && value <= 6.00) math = value;
            else Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
        }
    }

    public double Phys
    {
        get { return phys; }
        set
        {
            if (value >= 2.00 && value <= 6.00) phys = value;
            else Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
        }
    }

    public double Chem
    {
        get { return chem; }
        set
        {
            if (value >= 2.00 && value <= 6.00) chem = value;
            else Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
        }
    }

    public double Bio
    {
        get { return bio; }
        set
        {
            if (value >= 2.00 && value <= 6.00) bio = value;
            else Console.WriteLine("Невалидна оценка!");
        }
    }

    public double Average { get { return (Bel + ForeignL + Math + Phys + Chem +
Bio) / 6.0; } }
}

```

2 задача – форма със собствен клас Student и масив:

```
namespace Student_11_Form
{
    public partial class FormStudents : Form
    {
        Student[] clasOf = new Student[27];
        public FormStudents()
        {
            InitializeComponent();

            for (int i = 0; i < 27; i++)
            {
                clasOf[i] = new Student();
            }
        }

        private void buttonClear_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBoxName.Text = string.Empty;
            textBoxClas.Text = null;
            textBoxNo.Text = "";
            textBoxBEL.Clear(); // 4 еквивалентни записа
            textBoxForeignL.Clear();
            textBoxMath.Clear();
            textBoxPhysics.Clear();
            textBoxChemistry.Clear();
            textBoxBio.Clear();
        }

        private void buttonAverage_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            labelAverage.Text = Math.Round(
                (double.Parse(textBoxBEL.Text)
                + double.Parse(textBoxForeignL.Text)
                + double.Parse(textBoxMath.Text)
                + double.Parse(textBoxPhysics.Text)
                + double.Parse(textBoxChemistry.Text)
                + double.Parse(textBoxBio.Text) / 6.0), 2)
                .ToString();
        }
    }
}
```

```

private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = int.Parse(textBoxNo.Text);

    if (i >= 1 && i <= 26)
    {
        clasOf[i].Name = textBoxName.Text;
        clasOf[i].Clas = textBoxClas.Text;
        clasOf[i].No = textBoxNo.Text;

        clasOf[i].BEL = double.Parse(textBoxBEL.Text);
        clasOf[i].ForeignL = double.Parse(textBoxForeignL.Text);
        clasOf[i].Math = double.Parse(textBoxMath.Text);
        clasOf[i].Physics = double.Parse(textBoxPhysics.Text);
        clasOf[i].Chemistry = double.Parse(textBoxChemistry.Text);
        clasOf[i].Bio = double.Parse(textBoxBio.Text);
        clasOf[i].Average = double.Parse(labelAverage.Text);
    }
}

private void buttonSearch_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int i = int.Parse(textBoxNo.Text);

    if (i >= 1 && i <= 26)
    {
        textBoxName.Text = clasOf[i].Name;
        textBoxClas.Text = clasOf[i].Clas;
        textBoxBEL.Text = clasOf[i].BEL.ToString();
        textBoxForeignL.Text = clasOf[i].ForeignL.ToString();
        textBoxMath.Text = clasOf[i].Math.ToString();
        textBoxPhysics.Text = clasOf[i].Physics.ToString();
        textBoxChemistry.Text = clasOf[i].Chemistry.ToString();
        textBoxBio.Text = clasOf[i].Bio.ToString();
        labelAverage.Text = clasOf[i].Average.ToString();
    }
}

private void FormStudents_Load(object sender, EventArgs e)
{
}

}

public class Student
{
    public string Clas { get; set; }
    public string No { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public double BEL { get; set; }
    public double ForeignL { get; set; }
    public double Math { get; set; }
    public double Physics { get; set; }
    public double Chemistry { get; set; }
    public double Bio { get; set; }
    public double Average { get; set; }
}

```

}

3 задача – StudentsManagement с падащо меню ComboBox + таблица DataGridView

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Linq;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace StudentManager
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            comboBoxSpeciality.Items.Add("Информатика");
            comboBoxSpeciality.Items.Add("Софтуерно инженерство");
            comboBoxSpeciality.Items.Add("Икономика");
            comboBoxSpeciality.Items.Add("Математика");
        }
    }
}
```

```

        dataGridviewStudents.ColumnCount = 3;
        dataGridviewStudents.Columns[0].Name = "Име";
        dataGridviewStudents.Columns[1].Name = "Специалност";
        dataGridviewStudents.Columns[2].Name = "Среден успех";
    }

    private void buttonAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (textBoxName.Text == "" || comboBoxSpeciality.SelectedIndex == -1 ||
        textBoxGrade.Text == "")
        {
            MessageBox.Show("Моля, попълнете всички полета.", "Грешка",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }

        if (!double.TryParse(textBoxGrade.Text, out double grade) || grade < 2
        || grade > 6)
        {
            MessageBox.Show("Въведете валидна оценка (2.00 - 6.00).", "Грешка",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }

        // Добавяне на студент в таблицата
        string name = textBoxName.Text;
        string specialty = comboBoxSpeciality.SelectedItem.ToString();

        dataGridviewStudents.Rows.Add(name, specialty, grade.ToString("0.00"));

        labelCount.Text = "Общ брой: " + (dataGridviewStudents.Rows.Count-1);

        textBoxName.Clear();
        textBoxGrade.Clear();
        comboBoxSpeciality.SelectedIndex = -1;
    }

    private void buttonClear_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        textBoxName.Clear();
        textBoxGrade.Clear();
        comboBoxSpeciality.SelectedIndex = -1;
    }
}

```